



1. [10] Pandang sistem kriptografi sebagai $P = \{a, b, c\}$, $K = \{K_1, K_2, K_3\}$ dan $C = \{1, 2, 3, 4\}$

Misal matriks enkripsinya sebagai berikut:

	a	b	c
K_1	1	2	3
K_2	2	3	4
K_3	3	4	1

Diketahui bahwa kunci dipilih dengan peluang yang sama dan distribusi peluang kataasal adalah $p_P(a) = \frac{1}{2}$, $p_P(b) = \frac{1}{3}$, $p_P(c) = \frac{1}{6}$. Hitung $H(P)$, $H(C)$, $H(K)$, $H(K|C)$ dan $H(P|C)$.

2. [10] Kita akan menggunakan sandi permutasi berikut ini. Misalkan n dan m adalah bilangan bulat. Tulis kata asal ke dalam matriks $n \times m$ berdasarkan baris. Maka, diperoleh katasandinya yang bersesuaian dengan membacanya per kolom pada matriks tersebut. Sebagai, contoh bila $n = 3$ dan $m = 4$ serta kata asalnya “kombinatorik”, maka diperoleh matriks 3×4

k	o	m	b
i	n	a	t
o	r	i	k

Maka, katasandinya adalah: “KIOONRMAIBTK”.

(a) Jelaskan bagaimana kita melakukan dekripsi suatu katasandi sebarang bila diketahui nilai m dan n .

(b) Dekripsi katasandi berikut ini dengan menggunakan metode anda: “SIAAEAANLNRSNIADMIDAH-UYIDSPTA”

3. [10] Misalkan $K = (5, 21)$ adalah kunci dari sandi Affine atas $\mathbb{Z}_{29}$

(a) Berikan fungsi dekripsi $d_K(y)$ dalam bentuk $d_K(y) = cy + d$, dimana $c, d \in \mathbb{Z}_{29}$.

(b) Buktikan bahwa $d_K((e_K(x))) = x$ untuk setiap $x \in \mathbb{Z}_{29}$